表格，称为 **2 行×2 列列联表**，简称 **2×2 列联表**，也称为四格表.

由表 8－7 中的数据可以计算其中一个分类变量的不同类别在另一个分类变量中的百分比. 例如，在不吸烟者中，约有 9.70%患慢性气管炎，而在吸烟者中，约有 20.98%患慢性气管炎，两者相差较大. 因此，我们可以初步推断：患慢性气管炎可能与吸烟有关，吸烟者患慢性气管炎的可能性更大. 但这种推断是否具有统计意义呢？我们有多大把握认为患慢性气管炎与吸烟有关呢？这就需要用到 2×2 列联表独立性检验方法.

要检验两个随机变量是否有关，统计上一般先假设它们没有关系，即相互独立，再进行统计检验. 这种假设称为**原假设**(null hypothesis)，也称为**零假设**，习惯上用 H_0 表示. 以上述问题为例，我们提出的原假设是：

H_0：患慢性气管炎与吸烟没有关系，即它们相互独立.

要检验上述假设，我们需要对 2×2 列联表(表 8-7)中的观察值与预期值进行比较. 预期值是当原假设 H_0 成立时的预期结果. 例如，由表 8-7 可知，总计 339 位样本公民中有 56 位患有慢性气管炎，其百分比为 $\frac{56}{339}\times 100\%\approx 16.52\%$. 假设患慢性气管炎与吸烟没有关系，那么 205 位吸烟者中应该有 $205\times 16.52\%\approx 33.87$ 位患有慢性气管炎，这里的 33.87 就是原假设 H_0 成立时计算得到的预期值. 我们把这样计算得到的所有预期值与观察值建立表格，就得到表 8-8.

在实际应用中，跟原假设相对立的假设，称为备择假设，记作 H_1. 在本例中，备择假设 H_1 是：患慢性气管炎与吸烟有关. 通常备择假设可略而不写.

表 8-8

	不吸烟者		吸烟者	
	观察值	预期值	观察值	预期值
不患慢性气管炎者	121	111.86	162	171.13
患慢性气管炎者	13	22.14	43	33.87

为了描述观察值与预期值之间的总体偏差，我们引入统计量 χ^2：

$$\chi^2=\sum\frac{(\text{观察值}-\text{预期值})^2}{\text{预期值}}$$